

Thiago Henrique Silva de Almeida

Desenvolvedor de Software · Visão Computacional, IA e Back-End

Belo Horizonte, MG · thiagohenriquesilva.a@gmail.com · linkedin.com/in/thiagohsal · github.com/ThiagoHSAI
· thiagohsal.github.io/Portfolio

PERFIL

Desenvolvedor e graduando em Sistemas de Informação na UFMG, com iniciação científica em visão computacional no VerLab (DCC/UFMG) e artigo publicado no IEEE Xplore. Construo sistemas de ponta a ponta, do modelo em hardware restrito à interface que entrega o resultado. Python, C++ e TypeScript, com três aplicações próprias em produção.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Bolsista de Iniciação Científica — VerLab, DCC/UFMG 2025 – atual
Laboratório de Visão Computacional e Robótica · Fomento: CAPES, CNPq e FAPEMIG

- Desenvolvi um sistema de **detecção e geolocalização de pessoas por VANT** para busca e salvamento: sem GPU a bordo, a inferência é transferida para uma estação em terra por enlace IEEE 802.11ah (Wi-Fi HaLow).
- Treinei detectores YOLOv11/v12 em PyTorch com **sim-to-real de dois estágios** (dados sintéticos do Unity + ajuste fino híbrido): **revocação 0,963 e mAP@50 0,975** em teste real, a partir de apenas 193 imagens reais de treino.
- Implementei o pipeline fotogramétrico que converte a detecção em coordenadas geográficas — **erro médio de 1,71 a 5,99 m** em três voos autônomos de validação.
- Integrei o embarcado em Python (Raspberry Pi, Pixhawk, MAVLink), caracterizei o enlace em campo (vídeo a ~270 m, telemetria sob 130 ms a 743 m) e redigi o artigo publicado no IEEE Xplore.

Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais mar 2017 – atual
Belo Horizonte, MG · Tempo integral

- Auxiliar de Planejamento (2023 – atual):** organização de dados operacionais, controle de prazos e relatórios de apoio à decisão do comando.
- Operador Aerotático e Piloto de RPA (2020 – 2022):** operação de drones em ocorrências reais de busca e salvamento, conduzindo voo e análise visual da imagem ao vivo ao mesmo tempo — a carga de trabalho que hoje eu automatizo na pesquisa.
- Combatente (2017 – 2022):** incêndio, salvamento e pré-hospitalar, em escala e sob pressão de tempo.

PROJETOS

EloRise — plataforma de tutoria com agente de IA elorise.com.br
Diagnóstico estatístico contra benchmarks por rota e elo, servidos por backend próprio em FastAPI que agrega a Riot API. Agente em LangGraph com tool-calling, memória de longo prazo por usuário, RAG com embeddings, login via Google OIDC e conformidade com a LGPD.
Python · LangGraph · Google Gemini · FastAPI · PostgreSQL · Streamlit · Plotly

Datapólis — transparência de dados públicos municipais datapolis.onrender.com
Índice de 0 a 5 para municípios brasileiros a partir de indicadores de economia, educação, saúde e segurança, com pesos declarados. Mapa coroplético em D3.js e API de metadados em Dublin Core.
Python · Flask · SQLite · D3.js · GeoJSON · Gunicorn

BookAdvisor IA — busca semântica de obras literárias [Streamlit Cloud](https://streamlit.cloud)
O LLM converte o pedido em linguagem natural nos filtros técnicos da API, em qualquer idioma. Consulta Google Books e Open Library em paralelo e normaliza os metadados para Schema.org em JSON-LD.
Python · Google Gemini · APIs REST · Schema.org / JSON-LD · Streamlit

PUBLICAÇÃO

Almeida, T.; Reyes, I.; Rezek, P.; Azpurua, H. *Wi-Fi HaLow-Enabled Offboard Person Detection for UAV Search and Rescue*. 2026 Brazilian Conference on Robotics (CROS), IEEE, 2026. DOI: 10.1109/CROS69211.2026.11565682

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Bacharelado em Sistemas de Informação — UFMG 2024 – 2027 (previsto)
Técnico em Mecatrônica — CEFET-MG 2011 – 2014

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS

Linguagens: Python, C++, TypeScript, JavaScript, SQL, C
Visão computacional e ML: PyTorch, Ultralytics YOLO (v11/v12), SAHI, OpenCV, sim-to-real, anotação de datasets
IA aplicada: LangGraph, Google Gemini, RAG e embeddings, tool-calling, Google GenAI SDK
Web e dados: FastAPI, Flask, REST, PostgreSQL, SQLite, React, Vite, Tailwind, D3.js, JSON-LD
Robótica e embarcados: ROS 2, MAVLink, Pixhawk / ArduPilot, Raspberry Pi, fotogrametria, câmeras térmicas
Ferramentas: Git, Linux, Docker, Unity, LaTeX, GitHub Actions
Complementar: programação competitiva em C++ (ICPC) · inglês técnico · piloto de aeronave remotamente pilotada · base em mecatrônica e instrumentação